

电子电路创意实验报告

学生姓名：_____ 班级：_____ 实验日期：年____月____日指导教师：_____ 实验地点：_____

一、实验概述

本次实验基于电子电路创客材料包，完成了 3 个典型电子创意实验，分别为亮度感应灯、防盗报警器和环境感知车。实验通过组装电子元件、搭建电路、调试运行，旨在培养探究创新的科学精神，掌握基础电子元件（如三极管、光敏电阻、霍尔感应管等）的使用方法，理解简单电路的工作原理，提升电子信息与智能应用方面的技术素养。

二、实验详情（分实验记录）

实验一：亮度感应灯

1. 实验目的

- 了解光敏电阻的感光特性及三极管的开关作用；
- 学会组装简单的感应控制电路；
- 观察光线变化对电路通断的影响，理解自动控制原理。

2. 实验材料

材料名称	材料数量	备注
多孔底板（共用）	1 个	实验基础支撑
半剥线电池盒	1 个	提供电源
LED 灯座	1 个	固定 LED 灯
红发红 LED 灯	1 个	发光元件
灯罩、过渡管、底座	各 1 个	组装灯具外壳
螺丝刀（共用）	1 把	固定螺丝
光敏电阻	1 个	感应光线变化
固定电阻	1 个	调节电路电流
吸管	1 根	整理导线
三极管	1 个	电路开关元件
小螺丝	6 个	固定元件
自备电池	若干	提供工作电源

3. 实验步骤

1. 按照手册图示，将 LED 灯脚插入灯座，确保长脚（正极）对应红色线插口；
2. 把 LED 灯座导线穿过灯罩，再穿入吸管，将过渡管塞进吸管后，从底座小孔穿出导线；
3. 用螺丝刀将光敏电阻、固定电阻、三极管依次固定在多孔底板的对应位置；
4. 按照电路连接示意图，将电池盒导线、固定电阻、光敏电阻、三极管及 LED 灯座导线正确连接，确保正负极不接反；
5. 装上自备电池，检查各元件连接牢固后，打开电源开关开始实验。

4. 实验现象

当处于照明良好的环境（如自然光充足、开灯状态）时，红发红 LED 灯不发光；

当处于照明不良的环境（如遮挡光线、暗室）时，红发红 LED 灯立即亮起，光线越暗，LED 灯亮度越稳定。

5. 实验结论

光敏电阻的阻值随环境光线强度变化而改变：光线充足时阻值小，光线昏暗时阻值大；

三极管在电路中起到开关作用，通过光敏电阻的阻值变化控制三极管的导通与截止，进而实现 LED 灯的自动亮灭；

该实验成功搭建了基于光敏电阻的自动感应电路，验证了光线感应控制的原理。

实验二：防盗报警器

1. 实验目的

认识霍尔感应管的工作特性及蜂鸣器的发声原理；

学会组装磁控触发电路；

理解防盗报警器的基本工作逻辑（触发条件→电路导通→警报响应）。

2. 实验材料

材料名称	材料数量	备注
防盗报警器泡沫板	1 套	搭建报警器外壳（小屋模型）
半剥线电池盒	1 个	提供电源
蜂鸣器	1 个	发出警报声音
磁铁	1 个	触发霍尔感应管
快接	1 个	连接导线
半边快接	1 个	辅助导线连接
霍尔感应管	1 个	感应磁场变化
双面胶	4 个	固定元件
自备电池	若干	提供工作电源

3. 实验步骤

1. 按照手册图示，将防盗报警器泡沫板组装成小屋模型；
2. 识别霍尔感应管（两边平为霍尔感应管，区分于一边平一边凸的三极管），了解其 OUT、GND、VCC 接口功能；
3. 将霍尔感应管、电池盒导线、蜂鸣器通过快接和半边快接正确连接，确保电路通路；
4. 用双面胶将快接、电池盒固定在小屋模型的对应位置，将磁铁安装在小屋大门内侧；
5. 装上自备电池，关闭小屋大门（磁铁靠近霍尔感应管），打开电源开关；
6. 缓慢打开小屋大门（磁铁远离霍尔感应管），观察蜂鸣器状态。

4. 实验现象

当小屋大门关闭时，磁铁靠近霍尔感应管，蜂鸣器不发声；

当小屋大门打开时，磁铁远离霍尔感应管，蜂鸣器立即发出清晰的警报声；

关闭大门后，磁铁再次靠近霍尔感应管，警报声停止。

5. 实验结论

霍尔感应管对磁场敏感，当磁铁靠近（磁场作用）时，电路处于截止状态；

磁铁远离（磁场消失）时，电路导通；

蜂鸣器通过电路导通获得电流，进而发声报警，实现了“开门触发警报”的防盗功能；

实验成功利用霍尔感应原理搭建了简易防盗报警器，验证了磁控电路的触发逻辑。

实验三：环境感知车

1. 实验目的

- 学习电机、开关、电池盒的电路连接方法；
- 掌握机械结构与电子电路的配合组装技巧；
- 观察环境感知车的运行状态，理解动力传输与控制原理。

2. 实验材料

材料名称	材料数量	备注
环境感知车泡沫板	1 套	搭建车身框架
半剥线电池盒	1 个	提供电源
圆形双面胶	1 个	固定元件
垫片	1 个	保护机械结构
牙箱	1 个	传递电机动力
车轮	2 个	车身移动部件
多孔轴架	2 个	固定铁轴
开关	1 个	控制电路通断
长条双面胶	2 条	固定电池盒、电机牙箱
电源线	1 条	连接电机与开关
78mm 铁轴	1 根	连接车轮与牙箱
自备电池	若干	提供工作电源

3. 实验步骤

- 按照手册图示，将电池盒导线与电源线连接到电机，确保正负极连接正确；
- 将电源线连接到开关，其中红导线接开关中间极脚，电池盒黑色导线接开关“-”极脚；
- 用双面胶将电机牙箱固定在泡沫板拼装的车身框架上，在电机牙箱上粘贴垫片；
- 用圆形双面胶将电池盒固定在车身框架的合适位置，确保重心平稳；

5. 将多孔轴架插进车身框架，把 78mm 铁轴穿过多孔轴架和牙箱，两端安装车轮并固定；

6. 检查各机械结构是否灵活、电路连接是否牢固，装上自备电池，打开开关观察车身运行状态。

4. 实验现象

打开开关后，电机通过牙箱将动力传递给铁轴，车轮开始转动，环境感知车沿直线平稳行驶；

关闭开关后，电路断开，电机停止工作，车身停止运行；

行驶过程中，机械结构无卡顿，车轮转动与电机运行同步，动力传输顺畅。

5. 实验结论

开关通过控制电路的通断，实现对电机运行状态的控制，进而控制车身的启动与停止；

牙箱起到动力传递和减速作用，将电机的高速转动转化为车轮的平稳行驶动力；

实验成功实现了电子电路（电机、开关、电池盒）与机械结构（车轮、铁轴、轴架）的配合，搭建了可控制的环境感知车，验证了动力传输与电路控制的协同原理。

三、实验总结与心得

1. 实验收获

知识层面：认识了光敏电阻、霍尔感应管、三极管、蜂鸣器、电机等常见电子元件，了解了其工作特性和接口功能；掌握了简单电路的连接方法，理解了光线感应、磁控触发、动力控制等基本原理。

技能层面：学会了使用螺丝刀、快接等工具进行元件固定和电路连接；提升了动手组装能力，能够根据手册图示完成机械结构与电子元件的配合安装；培养了电路调试能力，能够排查简单的接线错误（如正负极接反、接触不良）。

思维层面：体会了“理论→实践→验证”的科学探究过程，理解了电子技术在实际生活中的应用（如感应灯、报警器、智能小车）；培养了严谨细致的实验态度，认识到电路连接的准确性对实验结果的重要影响。

2. 实验中遇到的问题及解决方法

遇到的问题	解决方法
亮度感应灯连接后不亮	检查 LED 灯正负极是否接反，重新插拔 LED 灯脚；检查三极管、光敏电阻的接线是否牢固，重新拧紧快接
防盗报警器大门打开后不报警	确认霍尔感应管与磁铁的安装位置是否对应，调整磁铁距离；检查蜂鸣器与电池盒的电路连接，确保通路
环境感知车行驶卡顿	调整多孔轴架的位置，确保铁轴转动灵活；检查车轮安装是否牢固，避免倾斜卡顿

3. 安全注意事项

实验前仔细阅读操作说明书，严格按照步骤有序操作，不违规连接电路；

安装电池时注意正负极，避免短路；使用螺丝刀等工具时，避免刺伤手指；

实验后及时整理器材，将电子元件、工具装入材料箱，放置在远离高温及火源的位置。

4. 未来展望

通过本次实验，我对电子电路和创客技术产生了浓厚的兴趣。未来希望尝试手册中的其他实验（如地动警示仪、滑动调速风扇），进一步探索电子技术的更多应用；同时，希望发挥想象力，利用现有材料包进行创意改造，设计出更具实用价值的电子作品（如智能垃圾分类盒、自动浇水装置）。

四、教师评语